6. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két szerves vegyületet kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Aceton **B)** Benzol **C)** Mindkettő **D)** Egyik sem

1. Jellegzetes szagú anyag.
2. Molekulái delokalizált kovalens kötést tartalmaznak.
3. Molekulái apolárisak.
4. Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú.
5. Molekulái tartalmaznak nemkötő elektronpár(oka)t.
6. Ammóniás ezüst-nitrát-oldattal melegítés hatására fémkiválás közben reagál.
7. Molekulájában minden atom egy síkban helyezkedik el.
8. Vízzel korlátlanul elegyedik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont	

7. Számítási feladat

Egy kisebb méretű, héliumot tartalmazó gázpalack 1,20 kg héliumot tartalmaz, s a benne lévő gáz 80,0 %-át tudjuk léggömbök felfújására használni. A gázpalack forgalmazója szerint ez 960 db léggömb feltöltésére elegendő. A hélium a nemesgázok közé tartozik, melyek a periódusos rendszer VIII. főcsoportjában találhatók, egyatomos gázok, melyek csak nagyon nehezen lépnek kémiai reakcióba.

a) Számítsa ki, hány darab héliumatomot tartalmaz egy léggömb!

A műszerekkel felszerelt, meteorológiai megfigyelésre vagy katonai felderítésre használt léggömbök töltőgáza hidrogén is lehet.

b) Egy léggömbben a hidrogénmolekulák száma egyenlő az előző feladatrészben szereplő léggömb héliumatomjainak számával. Mekkora tömegű hidrogént tartalmaz ez a léggömb?

c) Számítsa ki, hogy a b) feladatban szereplő léggömb feltöltéséhez szükséges hidrogéngázt mekkora tömegű cink felhasználásával lehetne előállítani sósavból! Írja fel az előállítás reakcióegyenletét is!
(Ha nem tudta megoldani a b) feladatrészt, itt számoljon úgy, hogy 0,200 mol hidrogén van egy léggömbben!)

Ha egy léggömböt argonnal, szén-dioxiddal vagy butánnal töltenének meg, nem lenne képes felemelkedni a levegőben.

d) Értelmezze a jelenséget!

12 pont	